

Documentación técnica del diseño inicial de base de datos

Modelo lógico · Diccionario de datos · Trazabilidad de requerimientos

Proyecto	Capys Digital Bakery
Documento	Diseño inicial de base de datos
Versión	0.1
Estado	Diseño inicial sujeto a ampliación
Fecha	21 de agosto de 2026

Contenido

1. Control del documento.....	3
2. Objetivo del documento.....	3
3. Alcance y fuentes de requerimientos	3
4. Principios y convenciones de diseño.....	3
5. Modelo lógico	3
5.1 Catálogo de productos	4
5.1.1. categoria.....	4
5.1.2. producto	4
5.1.3. producto_categoria.....	5
5.1.4. producto_presentacion.....	6
5.1.5. imagen_producto.....	6
5.1.6. alergeno.....	7
5.1.7. producto_alergeno.....	8
5.2 Personalización	9
5.2.1. tipo_personalizacion.....	9
5.2.2. opcion_personalizacion	9
5.2.3. producto_opcion_personalizacion	10
5.3 Entrega y pago	11
5.3.1. modalidad_entrega	11
5.3.2. metodo_pago	11
5.3.3. cuenta_bancaria.....	12
5.4 Pedidos	13
5.4.1. estado_pedido.....	13
5.4.2. pedido	13
5.4.3. pedido_detalle.....	14
5.4.4. pedido_detalle_personalizacion	15
5.4.5. historial_estado_pedido	16
6. Reglas de integridad recomendadas	17
7. Decisiones de alcance y elementos deliberadamente no persistidos	17
8. Consideraciones para evolución futura.....	18
9. Matriz de trazabilidad entidad–requerimiento.....	19
10. Esquema Relacional	20
11. Fuentes documentales	21

1. Control del documento

Versión	Fecha	Estado	Descripción del cambio	Responsable
0.1	21/08/2026	Inicial	Primera documentación consolidada del diseño lógico y su trazabilidad.	Sergio Cardona

2. Objetivo del documento

Documentar el diseño lógico inicial de la base de datos de Capys Digital Bakery, especificando las entidades propuestas, sus atributos, restricciones, relaciones, justificación funcional y ejemplos de uso. La documentación busca mantener trazabilidad entre las necesidades expresadas por el cliente y las decisiones técnicas adoptadas, de forma que futuros desarrolladores puedan comprender qué problema resuelve cada tabla y qué aspectos permanecen abiertos a evolución.

Alcance temporal: El diseño corresponde al conocimiento disponible al 21 de agosto de 2026. No se considera un esquema definitivo; puede crecer con nuevas tablas, relaciones o atributos conforme se definan nuevos módulos y reglas de negocio.

3. Alcance y fuentes de requerimientos

Esta primera versión cubre principalmente el núcleo transaccional del MVP. Se basa únicamente en la información entregada y validada en los documentos funcionales proporcionados para el Proyecto. Estos documentos se encuentran en el repositorio de GitHub ([capys-bakery/docs](#)).

4. Principios y convenciones de diseño

- Normalización aproximada a Tercera Forma Normal (3FN): cada tabla tiene una responsabilidad principal y se evitan grupos repetitivos o atributos multivaluados.
- Las relaciones muchos-a-muchos se resuelven mediante tablas intermedias, como por ejemplo, `producto_categoria` y `producto_alergeno`.
- Los datos de catálogo que pueden desactivarse se conservan mediante indicadores de disponibilidad en lugar de borrado físico como operación normal.
- Los pedidos preservan datos históricos relevantes, especialmente precios aplicados, para evitar que cambios futuros del catálogo alteren transacciones anteriores.
- Los estados, métodos de pago y modalidades de entrega se modelan como catálogos, evitando texto libre inconsistente y facilitando ampliaciones.
- Para los nombres de las entidades, atributos y llaves primarias, se utilizó el tipo de escritura `snake_case` y en singular para mantener consistencia técnica. Las llaves primarias usan el prefijo `id_`.
- Los tipos de datos son sugeridos y deben adaptarse al motor de base de datos seleccionado durante la implementación.
- No se fuerza en esta versión una estrategia específica de eliminación `CASCADE/RESTRICT`; las reglas recomendadas de integridad se documentan en la sección 6.

5. Modelo lógico

El diseño inicial está compuesto por 18 tablas. Las primeras 17 responden directamente al núcleo funcional identificado; la tabla `historial_estado_pedido` se incorpora como recomendación técnica aceptada para mejorar la trazabilidad del ciclo de vida de los pedidos.

5.1 Catálogo de productos

5.1.1. categoria

Propósito. Organizar el catálogo mediante clasificaciones administrables sin duplicar productos.

Evidencia del requerimiento del cliente: Capys Bakery clasifica sus productos por categorías, confirmó que un producto puede pertenecer a más de una categoría y solicitó poder crear, modificar, desactivar y volver a habilitar categorías. Para el inicio se priorizan Pies, Loafs y Mermeladas.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de las categorías, pp. 1-6. Preguntas al cliente sobre las categorías, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_categoria	INT	PK, autogenerado	Identificador interno estable de la categoría.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre visible de la categoría.
disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Permite mostrar u ocultar temporalmente la categoría sin eliminarla.

Relaciones y cardinalidad. Se relaciona con producto mediante producto_categoria. La relación lógica entre categoria y producto es N:M.

Decisión técnica: No se agregan descripción ni imagen porque el análisis funcional indica que actualmente no se identificó esa necesidad.

Ejemplo de funcionamiento. Las categorías iniciales pueden registrarse una sola vez y habilitarse o deshabilitarse según la operación del negocio.

id_categoria	nombre	disponible
1	Pies	TRUE
2	Loafs	TRUE
3	Mermeladas	TRUE
4	Personalizados	FALSE

Consideración futura: Si en el futuro las categorías requieren orden de visualización, imagen, slug o descripción SEO, podrán añadirse sin alterar la relación N:M con producto.

5.1.2. producto

Propósito. Almacenar la identidad y la información comercial común de cada producto, separada de sus presentaciones, precios, categorías e imágenes.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente proporcionó nombre y descripción comercial de los productos, indicó que deben poder ocultarse temporalmente por disponibilidad y confirmó que los precios dependen de la presentación cuando un producto posee varias opciones.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de los productos, pp. 1-6. Descripciones Productos, pp. 1-7. Preguntas al cliente sobre productos, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK, autogenerado	Identificador interno del producto.
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre comercial visible en el catálogo.
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción comercial del producto.
disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Permite ocultar temporalmente productos sin borrarlos.

Relaciones y cardinalidad. Un producto puede tener muchas presentaciones, imágenes, categorías, alérgenos y opciones de personalización.

Decisión técnica: No se almacena precio en producto para evitar una dependencia incorrecta: el precio corresponde a la presentación. Tampoco se almacena una categoría directa porque el cliente confirmó que un producto puede estar en varias.

Ejemplo de funcionamiento. Loaf de Limón se registra una sola vez como producto; sus tamaños Normal, Mediano y Grande se almacenan en producto_presentacion.

id_producto	nombre	disponible
1	Loaf de Limón	TRUE
2	Lemon Pie	TRUE
3	Mermelada de Fresa	TRUE
4	Brownies	TRUE

Consideración futura: El cliente no utiliza actualmente SKU o código comercial. Si el negocio lo adopta, se podrá agregar un campo SKU UNIQUE sin modificar las relaciones actuales.

5.1.3. producto_categoria

Propósito. Resolver la relación muchos-a-muchos entre productos y categorías.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente confirmó que un mismo producto puede pertenecer simultáneamente a varias categorías; por ejemplo, un loaf personalizado podría estar en Loafs y Personalizados sin registrarse dos veces.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de las categorías, pp. 1-6. Preguntas al cliente sobre las categorías, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK compuesta, FK	Referencia al producto.
id_categoria	INT	PK compuesta, FK	Referencia a la categoría.

Relaciones y cardinalidad. producto N:M categoría. La combinación (id_producto, id_categoria) debe ser única.

Decisión técnica: La clave primaria compuesta evita registrar dos veces la misma asociación producto-categoría.

Ejemplo de funcionamiento. Un único producto puede aparecer en dos secciones del catálogo sin duplicar su información.

id_producto	id_categoria	interpretación
15	2	Producto 15 pertenece a Loafs
15	4	Producto 15 también pertenece a Personalizados

Consideración futura: Si en el futuro se necesita prioridad u orden del producto dentro de una categoría, ese atributo puede agregarse a esta tabla intermedia.

5.1.4. producto_presentacion

Propósito. Representar cada tamaño o forma de comercialización de un producto y almacenar el precio correspondiente a esa presentación.

Evidencia del requerimiento del cliente: El análisis de productos establece explícitamente la relación Producto - Presentación - Precio. Los loafs pueden tener tamaños Normal, Mediano y Grande; las mermeladas usan frasco de 16 oz y los brownies caja de 4. Las porciones aproximadas solo aplican cuando corresponda.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de los productos, pp. 1-6. Descripciones Productos, pp. 1-7.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_presentacion	INT	PK, autogenerado	Identificador interno de la presentación.
id_producto	INT	FK, NOT NULL	Producto al que pertenece.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre de tamaño o presentación.
porciones	INT	NULL, CHECK > 0	Número aproximado de porciones cuando aplica.
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Precio vigente de esa presentación.

Relaciones y cardinalidad. producto 1:N producto_presentacion. Cada presentación pertenece a un único producto.

Decisión técnica: Se evita crear columnas como precio_normal, precio_mediano y precio_grande. Esto mantiene el modelo normalizado y permite incorporar nuevas presentaciones sin cambiar la estructura de producto.

Ejemplo de funcionamiento. El Loaf de Limón conserva un único registro de producto, pero posee tres registros de presentación con precios distintos.

id_presentacion	producto	presentación	porciones	precio
1	Loaf de Limón	Normal	7	Q60
2	Loaf de Limón	Mediano	15	Q130
3	Loaf de Limón	Grande	25	Q185

Consideración futura: Si se requiere conservar historial formal de cambios de precio, podrá agregarse una tabla historial_precio_presentacion con vigencia desde/hasta.

5.1.5. imagen_producto

Propósito. Almacenar las referencias de las fotografías asociadas a cada producto.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente indicó que normalmente utiliza una imagen por producto y que sería conveniente permitir hasta dos. También confirmó que las mismas imágenes se utilizarán para todas las presentaciones del producto.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de los productos, pp. 1-6. Preguntas al cliente sobre productos, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_imagen	INT	PK, autogenerado	Identificador del recurso.
id_producto	INT	FK, NOT NULL	Producto asociado.
url_imagen	VARCHAR(500)	NOT NULL	Ruta o URL donde se encuentra almacenada la imagen.
orden	SMALLINT	NOT NULL, CHECK > 0	Orden de visualización.
es_principal	BOOLEAN	NOT NULL	Marca la imagen principal del producto.

Relaciones y cardinalidad. producto 1:N imagen_producto. En el MVP la aplicación puede limitar la cantidad a dos imágenes por producto.

Decisión técnica: La cantidad máxima de dos se trata como regla de aplicación y no como dos columnas fijas. Así el diseño puede crecer a más imágenes sin migrar la tabla producto.

Ejemplo de funcionamiento. Loaf de Limón puede tener una imagen principal y una segunda imagen opcional. Los tres tamaños reutilizan ambas.

id_imagen	producto	orden	es_principal
11	Loaf de Limón	1	TRUE
12	Loaf de Limón	2	FALSE

Consideración futura: Se pueden añadir metadatos como texto alternativo, formato, tamaño de archivo o proveedor de almacenamiento si se necesitan.

5.1.6. alergeno

Propósito. Mantener un catálogo normalizado de alérgenos que posteriormente puedan asociarse a uno o varios productos.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente confirmó que desea incluir información de alérgenos en el producto y mencionó como ejemplos gluten y lácteos. El análisis aclara que Capys Bakery deberá proporcionar posteriormente qué alérgenos corresponden a cada producto.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de los productos, pp. 1-6. Preguntas al cliente sobre productos, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_alergeno	INT	PK, autogenerado	Identificador interno del alérgeno.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre normalizado del alérgeno.

Relaciones y cardinalidad. Se relaciona N:M con producto mediante producto_alergeno.

Decisión técnica: No se guarda una lista separada por comas dentro de producto, ya que sería un atributo multivaluado y dificultaría filtros, validaciones y búsquedas.

Ejemplo de funcionamiento. El catálogo puede registrar Gluten y Lácteos una sola vez. La asociación con productos se realiza solo cuando el cliente entregue la información específica.

id_alergeno	nombre
1	Gluten
2	Lácteos

Consideración futura: El catálogo podría ampliarse con advertencias o descripciones regulatorias si el negocio lo requiere.

5.1.7. producto_alergeno

Propósito. Asociar cada producto con todos los alérgenos que correspondan sin repetir información.

Evidencia del requerimiento del cliente: Cada producto deberá permitir registrar los alérgenos que correspondan. El documento no proporciona aún el mapeo real producto-alérgeno.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de los productos, pp. 1-6.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PK compuesta, FK	Producto asociado.
id_alergeno	INT	PK compuesta, FK	Alérgeno asociado.

Relaciones y cardinalidad. producto N:M alergeno. La combinación debe ser única.

Decisión técnica: La tabla intermedia permite que un producto tenga múltiples alérgenos y que el mismo alérgeno se reutilice en muchos productos.

Ejemplo de funcionamiento. Ejemplo estrictamente ilustrativo: si un producto X contiene Gluten y Lácteos, se crean dos asociaciones. No se atribuyen estos alérgenos a un producto real hasta que Capys Bakery lo confirme.

id_producto	id_alergeno	interpretación
X	1	Producto X → Gluten
X	2	Producto X → Lácteos

Consideración futura: Si se necesitara distinguir “contiene”, “puede contener” o contaminación cruzada, se puede agregar un campo tipo_relacion a esta tabla.

5.2 Personalización

5.2.1. tipo_personalizacion

Propósito. Agrupar de forma administrable las clases de personalización disponibles para los productos.

Evidencia del requerimiento del cliente: El MVP exige que determinados productos permitan seleccionar opciones habilitadas por Capys Bakery, incluyendo presentación/tamaño y, cuando corresponda, decoración o toppings. Los detalles específicos pueden continuar coordinándose por WhatsApp.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional del flujo de realización del pedido, pp.1-9. Análisis funcional de los pedidos, pp. 1-8.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_tipo_personalizacion	INT	PK, autogenerado	Identificador del tipo.
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del grupo de personalización.

Relaciones y cardinalidad. tipo_personalizacion 1:N opcion_personalizacion.

Decisión técnica: Tamaño/presentación no se modela aquí porque ya tiene entidad propia y controla precio, porciones y selección comercial.

Ejemplo de funcionamiento. Puede existir un tipo llamado Decoración y otro llamado Topping. Las opciones concretas no se inventan en esta documentación porque todavía deben ser aprobadas por Capys Bakery.

id_tipo	nombre
1	Decoración
2	Topping

Consideración futura: Podrán añadirse atributos como selección obligatoria, cantidad máxima o tipo de control de interfaz cuando se definan reglas de configuración más detalladas.

5.2.2. opcion_personalizacion

Propósito. Registrar las opciones concretas disponibles dentro de cada tipo de personalización.

Evidencia del requerimiento del cliente: La plataforma debe permitir seleccionar las opciones de personalización habilitadas por Capys Bakery. Los documentos no especifican todavía el catálogo real de decoraciones o toppings.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional del flujo de realización del pedido, pp.1-9.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_opcion	INT	PK, autogenerado	Identificador de la opción.
id_tipo_personalizacion	INT	FK, NOT NULL	Tipo al que pertenece.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la opción aprobada por Capys Bakery.

Relaciones y cardinalidad. tipo_personalizacion 1:N opcion_personalizacion. Una opción puede ser habilitada para varios productos mediante producto_opcion_personalizacion.

Decisión técnica: Separar tipo y opción evita repetir el nombre del grupo en cada producto y permite administrar el catálogo de personalizaciones de forma centralizada.

Ejemplo de funcionamiento. Ejemplo de estructura, no de catálogo real: el tipo Decoración puede tener “Opción A” y “Opción B” cuando Capys Bakery las defina.

id_opcion	tipo	nombre
10	Decoración	Opción A (pendiente de definición)
11	Decoración	Opción B (pendiente de definición)

Consideración futura: Se puede agregar descripción, imagen, disponibilidad o reglas de selección sin alterar la relación con productos.

5.2.3. producto_opcion_personalizacion

Propósito. Definir qué opciones de personalización están habilitadas para cada producto y cuál es su costo adicional actual.

Evidencia del requerimiento del cliente: El MVP indica que las opciones disponibles dependen de la información proporcionada y aprobada por Capys Bakery y que el precio debe actualizarse cuando una personalización tenga costo adicional.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_producto_opcion	INT	PK, autogenerado	Identificador de la combinación.
id_producto	INT	FK, NOT NULL	Producto para el que se habilita la opción.
id_opcion	INT	FK, NOT NULL	Opción habilitada.
precio_adicional	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0	Costo adicional vigente para ese producto.
disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Permite deshabilitar la combinación sin borrarla.

Relaciones y cardinalidad. producto N:M opcion_personalizacion mediante esta tabla. Debe existir una restricción UNIQUE(id_producto, id_opcion).

Decisión técnica: El costo se coloca en la relación producto-opción y no en la opción global porque una misma personalización podría tener un costo distinto según el producto.

Ejemplo de funcionamiento. Ejemplo ilustrativo: un Producto X puede habilitar una opción de decoración sin costo y un topping con costo adicional. Los importes reales deben ser proporcionados por Capys Bakery.

producto	opción	precio adicional	disponible
Producto X	Opción A	Q0	TRUE
Producto X	Opción B	Q10 (ilustrativo)	TRUE

Consideración futura: Si el costo depende además de la presentación (por ejemplo, distinto para Normal y Grande), esta relación deberá evolucionar para incorporar id_presentacion.

5.3 Entrega y pago

5.3.1. modalidad_entrega

Propósito. Mantener las formas de entrega disponibles y sus reglas básicas.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente confirmó dos formas de entrega: Recoger y Envío. Cuando corresponda, el pedido debe almacenar dirección o punto de entrega.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional del flujo de realización del pedido, pp. 1-9. Análisis funcional de los pedidos, pp. 1-8. Preguntas hechas al cliente de pedidos, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_modalidad_entrega	INT	PK, autogenerado	Identificador de la modalidad.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la modalidad.
requiere_direccion	BOOLEAN	NOT NULL	Regla que permite validar si debe solicitarse dirección/punto de entrega.

Relaciones y cardinalidad. modalidad_entrega 1:N pedido.

Decisión técnica: Se utiliza un catálogo en lugar de texto libre para garantizar consistencia y permitir agregar modalidades futuras.

Ejemplo de funcionamiento. Recoger no exige dirección; Envío sí exige que el pedido contenga una dirección o punto de entrega.

id	nombre	requiere_direccion
1	Recoger	FALSE
2	Envío	TRUE

Consideración futura: Si el negocio define costo de envío, zonas, franjas horarias o transportistas, deberán incorporarse entidades específicas de entrega.

5.3.2. metodo_pago

Propósito. Mantener las modalidades de pago disponibles para asociarlas a cada pedido.

Evidencia del requerimiento del cliente: Para el MVP se definieron Transferencia bancaria como modalidad principal y Pago al recoger únicamente cuando la entrega sea Recoger. No se contempla pasarela de tarjeta en esta primera versión.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional de la confirmación mediante WhatsApp, pp. 1-8.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_metodo_pago	INT	PK, autogenerado	Identificador del método.
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la modalidad de pago.
solo_recoger	BOOLEAN	NOT NULL	Permite validar la regla de Pago al recoger.
disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Permite activar o desactivar el método.

Relaciones y cardinalidad. metodo_pago 1:N pedido. También puede relacionarse con cuenta_bancaria para los datos de transferencia.

Decisión técnica: La regla solo_recoger evita codificar el nombre del método dentro de la lógica de validación y facilita cambios posteriores.

Ejemplo de funcionamiento. Transferencia bancaria puede utilizarse con Recoger o Envío; Pago al recoger solo puede seleccionarse si la modalidad de entrega es Recoger.

id	método	solo_recoger	disponible
1	Transferencia bancaria	FALSE	TRUE
2	Pago al recoger	TRUE	TRUE

Consideración futura: Si se incorpora una pasarela, podrá añadirse una entidad pago/transaccion sin modificar la asociación básica del pedido con el método seleccionado.

5.3.3. cuenta_bancaria

Propósito. Almacenar de forma estructurada la información bancaria que la plataforma puede presentar cuando el comprador elija transferencia.

Evidencia del requerimiento del cliente: El documento del MVP indica que para transferencia la plataforma podrá presentar banco, tipo de cuenta, número de cuenta y nombre del titular.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_cuenta_bancaria	INT	PK, autogenerado	Identificador del registro bancario.
id_metodo_pago	INT	FK, NOT NULL	Método de pago al que corresponde; normalmente Transferencia bancaria.
banco	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la institución bancaria.
tipo_cuenta	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de cuenta.
numero_cuenta	VARCHAR(50)	NOT NULL	Número de cuenta mostrado al comprador.
titular	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del titular.
disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Permite retirar una cuenta sin borrar su registro.

Relaciones y cardinalidad. metodo_pago 1:N cuenta_bancaria, dejando abierta la posibilidad de varias cuentas de transferencia.

Decisión técnica: La información bancaria no se coloca en metodo_pago porque no aplica a Pago al recoger y generaría columnas nulas dependientes del tipo de método.

Ejemplo de funcionamiento. Cuando el comprador seleccione Transferencia bancaria, la aplicación puede consultar una cuenta disponible y presentar los datos oficiales de Capys Bakery. Esta documentación no reproduce datos bancarios reales.

método	banco	tipo	cuenta	titular
Transferencia	[Banco]	[Tipo]	[Número]	[Titular]

Consideración futura: Si se necesita auditoría de cambios de cuentas o selección de cuenta por moneda, se deberán agregar atributos o una tabla histórica.

5.4 Pedidos

5.4.1. estado_pedido

Propósito. Centralizar los estados válidos del ciclo de vida de un pedido.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente confirmó seis estados: Pendiente, Confirmado, En preparación, Listo, Entregado y Cancelado. Pendiente representa una solicitud registrada; Confirmado se alcanza cuando Capys Bakery confirma el pago.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional del flujo de realización del pedido, pp. 1-9. Análisis funcional de los pedidos, pp. 1-8. Preguntas hechas al cliente de pedidos, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_estado_pedido	INT	PK, autogenerado	Identificador del estado.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre oficial del estado.

Relaciones y cardinalidad. estado_pedido 1:N pedido y estado_pedido 1:N historial_estado_pedido.

Decisión técnica: Se evita un campo de texto libre o ENUM rígido dentro de pedido. El catálogo mantiene consistencia y permite futuras ampliaciones.

Ejemplo de funcionamiento. El catálogo de estados se inicializa con los seis valores confirmados por el cliente.

id	nombre
1	Pendiente
2	Confirmado
3	En preparación
4	Listo
5	Entregado
6	Cancelado

Consideración futura: Si se definen transiciones permitidas entre estados, puede agregarse una tabla estado_transicion o reglas de negocio a nivel de servicio.

5.4.2. pedido

Propósito. Registrar la cabecera de cada solicitud enviada desde la plataforma y conservar los datos necesarios para su seguimiento administrativo y por WhatsApp.

Evidencia del requerimiento del cliente: El pedido debe almacenarse antes de abrir WhatsApp, contar con un identificador, conservar los datos del comprador, fecha solicitada, modalidad de entrega, modalidad de pago, observaciones y estado. El estado inicial es Pendiente.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional del flujo de realización del pedido, pp.1-9. Análisis funcional de la confirmación mediante WhatsApp, pp. 1-8. Análisis funcional de los pedidos, pp. 1-8. Preguntas hechas al cliente de pedidos, p. 1.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_pedido	BIGINT	PK, autogenerado	Identificador interno de base de datos.
codigo_pedido	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Identificador visible utilizado también para relacionar la conversación de WhatsApp.
nombre_cliente	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo informado al finalizar el pedido.
telefono_cliente	VARCHAR(25)	NOT NULL	Teléfono de contacto para seguimiento, principalmente por WhatsApp.
fecha_entrega_solicitada	DATE	NOT NULL	Fecha en la que el comprador necesita recibir o recoger el pedido.
id_modalidad_entrega	INT	FK, NOT NULL	Forma de entrega seleccionada.
direccion_o_punto_entrega	VARCHAR(300)	NULL	Lugar de entrega cuando corresponda.
id_metodo_pago	INT	FK, NOT NULL	Modalidad de pago seleccionada.
id_estado_pedido	INT	FK, NOT NULL	Estado actual; inicialmente Pendiente.
comentarios	TEXT	NULL	Decoración, personalización, notas especiales u otras indicaciones.
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Momento en que la solicitud quedó almacenada en el sistema.

Relaciones y cardinalidad. pedido pertenece a un estado, una modalidad de entrega y un método de pago. Pedido 1:N pedido_detalle y Pedido 1:N historial_estado_pedido.

Decisión técnica: Se separa id_pedido (clave técnica) de codigo_pedido (identificador visible). El formato CB-00125 es únicamente una propuesta; el documento funcional deja la estructura del identificador para el diseño técnico.

Ejemplo de funcionamiento. El ejemplo funcional de los documentos registra un pedido de Juan Pérez con fecha de entrega, modalidad Recoger y comentarios. Una vez enviado se almacena como Pendiente y después se abre WhatsApp.

código	cliente	entrega	pago	estado
CB-00125 (propuesta)	Juan Pérez	Recoger	Transferencia	Pendiente

Consideración futura: Si posteriormente se implementan cuentas de usuario, el pedido puede incorporar id_usuario nullable sin perder los datos históricos nombre_cliente y telefono_cliente utilizados al momento de la compra.

5.4.3. pedido_detalle

Propósito. Almacenar cada producto/presentación solicitado dentro de un pedido, junto con la cantidad y el precio aplicado en ese momento.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente confirmó que un pedido puede contener uno o varios productos. El sistema debe guardar productos, cantidades, presentación/tamaño y mostrar el total. Los precios pueden cambiar en el futuro, por lo que el pedido debe preservar el precio utilizado en la transacción.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional del flujo de realización del pedido, pp.1-9. Análisis funcional de la confirmación mediante WhatsApp, pp. 1-8. Análisis funcional de los productos, pp. 1-6.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_detalle_pedido	BIGINT	PK, autogenerado	Identificador de la línea de pedido.
id_pedido	BIGINT	FK, NOT NULL	Pedido al que pertenece.
id_presentacion	INT	FK, NOT NULL	Presentación exacta seleccionada por el comprador.
cantidad	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad solicitada.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Precio aplicado a esa presentación al momento de registrar el pedido.

Relaciones y cardinalidad. pedido 1:N pedido_detalle. producto_presentacion 1:N pedido_detalle.

Decisión técnica: No se repite id_producto porque puede obtenerse desde id_presentacion. precio_unitario sí se conserva como dato histórico para evitar que un cambio futuro en el catálogo altere pedidos anteriores.

Ejemplo de funcionamiento. El ejemplo documental combina un Loaf de Limón Mediano (Q130) y una Mermelada de Fresa (Q50) dentro del mismo pedido. El total estimado se calcula a partir de las líneas y personalizaciones.

detalle	presentación	cantidad	precio_unitario
1	Loaf de Limón - Mediano	1	Q130
2	Mermelada de Fresa - Frasco 16 oz	1	Q50

5.4.4. pedido_detalle_personalizacion

Propósito. Conservar las opciones de personalización seleccionadas para una línea específica del pedido y el costo adicional aplicado.

Evidencia del requerimiento del cliente: El MVP requiere almacenar las personalizaciones seleccionadas y que el precio se actualice cuando una personalización tenga costo adicional. El mensaje de WhatsApp debe incluir las personalizaciones cuando corresponda.

Trazabilidad documental: Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8. Análisis funcional de la confirmación mediante WhatsApp, pp. 1-8.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_detalle_personalizacion	BIGINT	PK, autogenerado	Identificador del registro.
id_detalle_pedido	BIGINT	FK, NOT NULL	Línea del pedido que fue personalizada.
id_producto_opcion	INT	FK, NOT NULL	Opción que estaba habilitada para el producto.
precio_adicional_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0	Costo adicional aplicado históricamente.

Relaciones y cardinalidad. pedido_detalle 1:N pedido_detalle_personalizacion. producto_opcion_personalizacion 1:N pedido_detalle_personalizacion.

Decisión técnica: Se guarda el precio adicional aplicado y no solo se consulta el precio actual de producto_opcion_personalizacion, protegiendo el histórico del pedido.

Ejemplo de funcionamiento. Un producto del pedido puede tener cero, una o varias personalizaciones. Otro producto dentro del mismo pedido puede no tener ninguna.

detalle_pedido	opción	precio adicional
1	Opción A (ilustrativa)	Q0
1	Opción B (ilustrativa)	Q10

Consideración futura: Si las personalizaciones pueden incluir texto libre estructurado, archivos de referencia o cantidades por opción, deberán agregarse atributos o entidades específicas.

5.4.5. historial_estado_pedido

Propósito. Registrar cronológicamente los cambios de estado de cada pedido para mejorar trazabilidad, soporte operativo y mantenimiento futuro.

Evidencia del requerimiento del cliente: El cliente solicita consultar pedidos actuales y anteriores, cambiar estados, cancelar pedidos y utilizar la información para organizar producción y entregas. No solicitó explícitamente un historial de cada transición; esta tabla es una decisión técnica aceptada para conservar evidencia de esos cambios.

Trazabilidad documental: Análisis funcional de los pedidos, pp. 1-8. Preguntas hechas al cliente de pedidos, p. 1. Definición y Validación del Alcance del MVP, pp. 2-8.

Campo	Tipo sugerido	Restricciones	Descripción
id_historial_pedido	BIGINT	PK, autogenerado	Identificador del evento de estado.
id_pedido	BIGINT	FK, NOT NULL	Pedido afectado.
id_estado_pedido	INT	FK, NOT NULL	Estado al que cambió el pedido.
fecha_cambio	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del cambio.

Relaciones y cardinalidad. pedido 1:N historial_estado_pedido y estado_pedido 1:N historial_estado_pedido.

Decisión técnica: Esta entidad no reemplaza id_estado_pedido en pedido: pedido conserva el estado actual para consultas rápidas y el historial conserva las transiciones. La actualización debe realizarse de forma atómica dentro de la misma operación.

Ejemplo de funcionamiento. Permite reconstruir la secuencia de un pedido, por ejemplo Pendiente → Confirmado → En preparación → Listo → Entregado, con la fecha de cada transición.

pedido	estado	fecha_cambio
CB-00125	Pendiente	11/03/2026 10:00
CB-00125	Confirmado	11/03/2026 14:30
CB-00125	En preparación	12/03/2026 08:00
CB-00125	Listo	12/03/2026 16:20

Consideración futura: Cuando exista autenticación administrativa, se recomienda añadir id_usuario_modificador y, si aplica, motivo_cambio para auditoría completa.

6. Reglas de integridad recomendadas

Identificadores: Todas las llaves primarias técnicas deben ser inmutables. Los códigos visibles, como `codigo_pedido`, deben ser únicos.

Catálogo: Los registros ya referenciados por pedidos no deben eliminarse físicamente como operación normal. Para productos, categorías, métodos y opciones se prefiere desactivar cuando exista un atributo de disponibilidad.

Presentaciones: `precio` debe ser mayor o igual a cero; `porciones_aprox`, cuando exista, debe ser mayor que cero.

Pedido: Todo pedido nuevo debe iniciar en estado Pendiente, salvo una migración de datos autorizada. `id_metodo_pago` e `id_modalidad_entrega` deben referenciar valores disponibles.

Entrega: Si `modalidad_entrega.requiere_direccion = TRUE`, `direccion_o_punto_entrega` debe ser obligatoria a nivel de aplicación o mediante una restricción equivalente.

Pago al recoger: Si `metodo_pago.solo_recoger = TRUE`, el pedido debe usar la modalidad Recoger.

Detalle: `cantidad` debe ser mayor que cero. `precio_unitario` y `precio_adicional_unitario` no deben ser negativos.

Relaciones N:M: `producto_categoria` y `producto_alergeno` deben impedir asociaciones duplicadas mediante claves compuestas o restricciones UNIQUE.

Historial de estados: Al cambiar `pedido.id_estado_pedido`, la aplicación debe insertar en la misma transacción un registro en `historial_estado_pedido` para evitar inconsistencias entre estado actual e historial.

7. Decisiones de alcance y elementos deliberadamente no persistidos

Carrito: El flujo funcional habla de una selección temporal de productos antes de finalizar. En este diseño inicial no se persiste un carrito en base de datos; puede mantenerse en sesión/localStorage/estado de aplicación y convertirse en pedido al enviar la solicitud. Si luego se requiere recuperación de carrito, carritos abandonados o carrito ligado a cuenta, deberán agregarse carrito y carrito_detalle.

WhatsApp: No se crea una tabla WhatsApp. El mensaje se genera a partir del pedido, sus detalles, modalidad de entrega, método de pago y comentarios. La plataforma debe guardar el pedido antes de abrir WhatsApp.

Transacción de pago: No se crea todavía una tabla pago porque los documentos actuales definen modalidades de pago y el cambio a Confirmado cuando Capys Bakery confirma el pago, pero no exigen persistir número de transacción, comprobante, fecha de pago, saldo, devolución o pagos parciales.

Usuarios y autenticación: El presente documento se concentra en el núcleo transaccional respaldado por los documentos funcionales aportados. El modelo de cuentas, autenticación y permisos debe documentarse como módulo adicional cuando se cierre su flujo funcional.

Funcionalidades complementarias: Eventos, promociones, temporadas, testimonios, blog/publicaciones, galería, contenido multimedia, newsletter y SEO básico están clasificados como complementarios al MVP. No se agregan sus tablas hasta contar con requisitos funcionales suficientes.

Total del pedido: El total puede calcularse con `pedido_detalle` y `pedido_detalle_personalizacion`. No se persiste inicialmente un total redundante. Si aparecen cargos de envío, descuentos, impuestos o ajustes manuales, convendrá diseñar una estructura de totales/cargos y posiblemente congelar el total final.

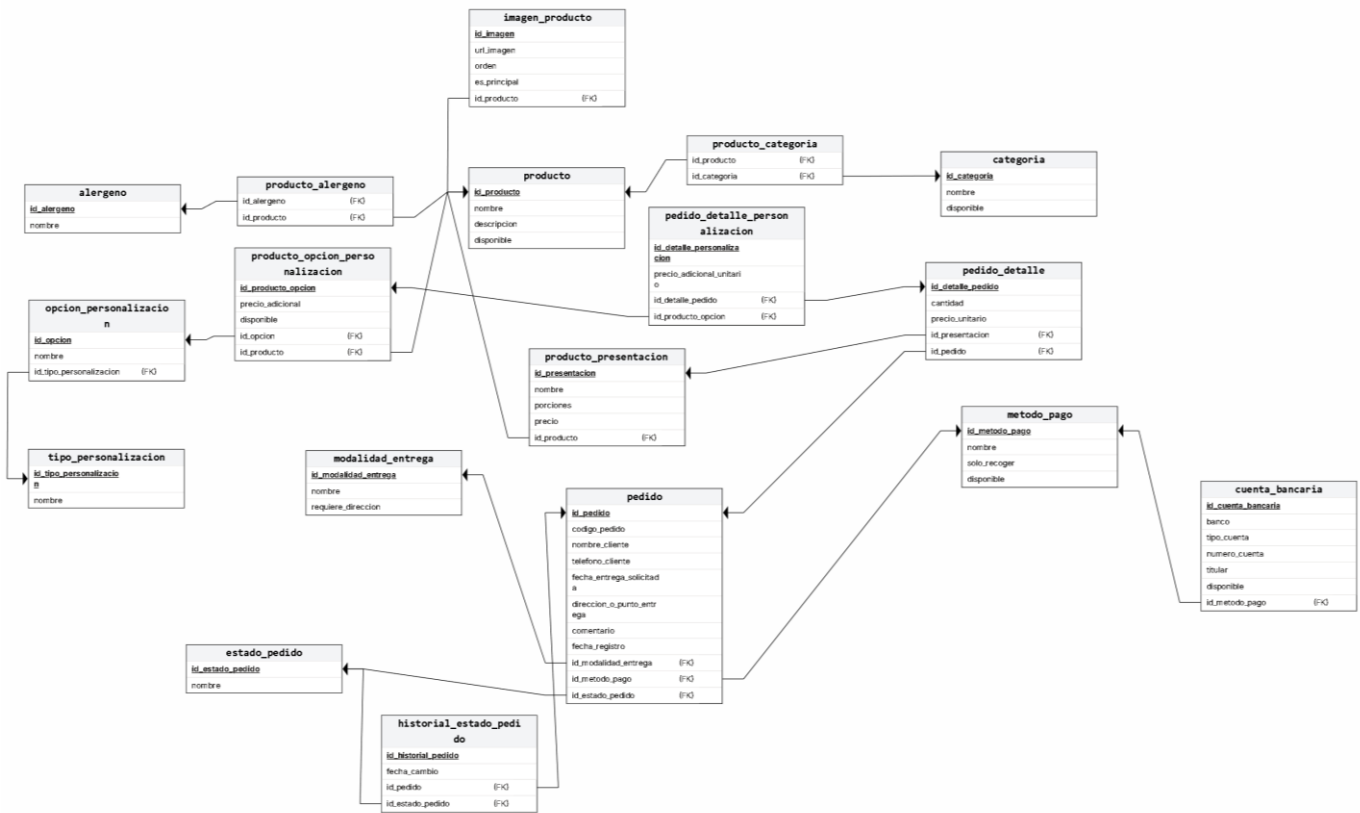
8. Consideraciones para evolución futura

- Autenticación y autorización: entidades de usuario, rol, permisos y auditoría de acciones administrativas.
- Carrito persistente si se requiere recuperación entre sesiones o análisis de abandono.
- Historial formal de precios de presentaciones cuando el negocio necesite vigencias o reportes de cambios.
- Módulo de pago/transacción si se registran comprobantes, referencias, pagos parciales, devoluciones o pasarela electrónica.
- Módulo de entrega si se incorporan zonas, tarifas, direcciones reutilizables, horarios, transportistas o seguimiento.
- Módulos complementarios del alcance general: promociones, temporadas, testimonios, blog, galería, newsletter y eventos/catering.
- Auditoría de cambios: agregar usuario_modificador, timestamps de creación/actualización y motivo de cambios donde sea necesario.
- Versionado o snapshots de nombre/descripción de productos si se requiere que los pedidos históricos sean totalmente independientes de cualquier cambio posterior del catálogo.

9. Matriz de trazabilidad entidad–requerimiento

La siguiente matriz resume qué documentos justifican cada entidad. “Decisión técnica” indica que la tabla o parte de su estructura se deriva de una necesidad funcional, aunque el cliente no haya solicitado explícitamente una tabla con ese nombre.

Entidad	Documentos de respaldo	Naturaleza
categoria	Categorías y preguntas de categorías	Requerimiento directo
producto	Productos, descripciones y preguntas de productos	Requerimiento directo
producto_categoria	Categorías	Derivada de relación N:M confirmada
producto_presentacion	Productos y descripciones	Derivada de Producto-Presentación-Precio
imagen_producto	Productos y preguntas de productos	Requerimiento directo / diseño extensible
alergeno	Productos y preguntas de productos	Requerimiento directo
producto_alergeno	Productos	Derivada de atributo multivaluado
tipo_personalizacion	MVP, flujo de pedido, pedidos	Diseño de catálogo de personalización
opcion_personalizacion	MVP y flujo de pedido	Diseño de catálogo de personalización
producto_opcion_personalizacion	MVP	Derivada de opciones habilitadas y costo adicional
modalidad_entrega	MVP, flujo de pedido, pedidos	Requerimiento directo
metodo_pago	MVP y WhatsApp	Requerimiento directo
cuenta_bancaria	MVP	Derivada de datos bancarios estructurados
estado_pedido	MVP, flujo de pedido, pedidos	Requerimiento directo
pedido	MVP, flujo, WhatsApp, pedidos	Requerimiento directo
pedido_detalle	MVP, flujo, WhatsApp, productos	Derivada de pedido con varios productos
pedido_detalle_personalizacion	MVP y WhatsApp	Requerimiento directo / histórico
historial_estado_pedido	Pedidos y MVP	Recomendación técnica aceptada



11. Fuentes documentales

Las referencias siguientes corresponden a los documentos proporcionados por el equipo del proyecto y contienen las respuestas o análisis funcionales utilizados como evidencia para este diseño. No se utilizaron fuentes externas para definir reglas de negocio.

1. Definición y Validación del Alcance del MVP.pdf
2. Análisis funcional del flujo de realización del pedido.pdf
3. Análisis funcional de la confirmación mediante WhatsApp.pdf
4. Análisis funcional de las categorías.pdf
5. Preguntas al cliente sobre las categorías.pdf
6. Análisis funcional de los pedidos.pdf
7. Preguntas hechas al cliente de pedidos.pdf
8. Análisis funcional de los productos.pdf
9. Descripciones Productos.pdf
10. Preguntas al cliente sobre productos.pdf